

Análisis astrométrico y fotométrico de las poblaciones estelares presentes en el campo de 47 Tucanae

NICOLÁS MOREIRA¹

¹*Instituto de física, Pontificia Universidad Católica de Chile*

ABSTRACT

47 Tucanae (NGC 104) es un cúmulo globular austral cuyo campo visual se superpone con la Pequeña Nube de Magallanes (SMC), dando lugar a un campo con múltiples poblaciones estelares. En este trabajo se estiman parámetros de distancia para dichas poblaciones utilizando fotometría del Data Preview 1 del Observatorio Vera C. Rubin y astrometría/fotometría del Data Release 3 de Gaia. En primer lugar, se segregaron las componentes del campo mediante un modelo de mezcla de gaussianas (GMM) aplicado a los movimientos propios de 9875 fuentes cruzadas entre ambos catálogos, aislando subconjuntos de alta pureza (umbral probabilístico $\geq 95\%$) asociados a 47 Tucanae y a la SMC. Sobre la población de 47 Tucanae se ajustó una isócrona teórica generada con PGPUC, obteniendo un módulo de distancia aparente $\mu_{\text{best}} = 13.560^{+0.120}_{-0.100}$ mag, correspondiente a $d = 5\,152^{+293}_{-232}$ pc. Esta medición excede en $\approx 15.8\%$ la distancia de literatura, lo que sugiere la dominancia de errores paramétricos por sobre la falta de corrección por extinción interestelar. En paralelo, se derivaron las distancias de 13 estrellas RR Lyrae mediante la relación Período-Magnitud-Metalicidad (PMZ), obteniendo valores entre ≈ 61 y ≈ 70 kpc. Estas mediciones descartan la pertenencia de las variables a NGC 104 y las sitúan en la estructura de la SMC. Esta conclusión se encuentra respaldada tanto por su cinemática y posición en el diagrama color-magnitud, como por la validación empírica de su morfología mediante curvas de luz, confirmando su clasificación como RRab y verificando el uso de la relación PMZ.

1. INTRODUCCIÓN

Los cúmulos globulares corresponden a poblaciones estelares compuestas por hasta cientos de miles de estrellas ligadas gravitacionalmente, de edades y composiciones químicas similares. Para el estudio de estos objetos astronómicos, 47 Tucanae (NGC 104) destaca como uno de los cúmulos globulares más masivos, antiguos y cercanos presentes en el cielo austral (J. Müller-Horn et al. 2025). La importancia de 47 Tucanae en este informe radica además en su ubicación proyectada: su campo se superpone en el cielo con la Pequeña Nube de Magallanes (SMC), una galaxia enana irregular que orbita la Vía Láctea como su segundo satélite más grande (H. Rathore et al. 2026). Como consecuencia, ambos objetos componen un campo estelar con al menos dos poblaciones estelares físicamente distintas, y a distancias relativas radicalmente distintas.

La determinación precisa de distancias cósmicas sigue siendo uno de los problemas centrales de la astronomía, ya que la estimación de gran parte de las propiedades físicas fundamentales de un objeto astronómico (luminosidad, tamaño, masa) depende directamente de conocer con precisión cuán lejos se encuentra. Para este informe, fueron empleados dos métodos independientes de determinación de distancias: un ajuste de isócronas teóricas obtenidas en PGPUC (presentado inicialmente en A. A. R. Valcarce et al. (2012)) sobre un diagrama color-magnitud (CMD) mediante un método de minimización de distancias y la relación Período-Magnitud-Metalicidad (PMZ) aplicada a estrellas variables RR Lyrae de tipo RRab. Las RR Lyrae corresponden a estrellas pulsantes, cuyo período de pulsación se correlaciona con su magnitud absoluta y su metalicidad, lo que las convierte en candelas estándar utilizadas para la determinación de distancias en poblaciones estelares (H. Bradt 2003). En particular, se utiliza la relación PMZ calibrada por las relaciones presentadas en Z. Prudil et al. (2024) para las bandas de Gaia (G , G_{BP} y G_{RP}).

Para este análisis se combinó fotometría del Data Preview 1 del Observatorio Vera C. Rubin (Vera C. Rubin Observatory Team et al. 2026) con astrometría y fotometría complementaria del Data Release 3 del Gaia Space Telescope (Gaia Collaboration et al. 2023). La combinación de ambos conjuntos de datos permite la creación de un

único catálogo estelar con datos astrométricos y fotométricos precisos, los que permiten la segregación poblacional de estrellas individuales y la creación de CMD más precisos.

El objetivo principal de este informe es determinar la distancia del cúmulo globular 47 Tucanae mediante el ajuste de isócronas teóricas y, como objetivo secundario, evaluar la distancia y pertenencia poblacional de las estrellas RR Lyrae presentes en el campo, a través de la relación PMZ.

2. METODOLOGÍA

2.1. Software y herramientas

Para la elaboración de este informe fueron utilizadas distintas herramientas de software y herramientas web: TOPCAT (M. Taylor 2017) para el cruce de fuentes entre catálogos, las librerías `astropy` (Astropy Collaboration et al. 2022), `photutils` (L. Bradley et al. 2026) y `scikit-learn` (F. Pedregosa et al. 2011) para la realización de este informe (en Python) y PGPUC (A. A. R. Valcarce et al. 2012) para la elaboración de isócronas teóricas, entre otros.

2.2. Datos observacionales

Como se mencionó en la sección 1, para este informe se utilizaron datos observacionales del DP1 de Vera C. Rubin y del DR3 de la misión Gaia. Para la obtención de estos datos, se accedió a las plataformas Rubin Science Platform y Gaia ESA Archive, respectivamente. Para ambos catálogos se buscó obtener $\approx 200\,000$ fuentes, considerando un radio de 1° alrededor del centro de las imágenes estudiadas en el informe previo (N. Moreira 2026), determinado como $\alpha = 4.885825^\circ$ y $\delta = -72.065185^\circ$ (J2000). A partir de estas consultas se recuperaron 115 456 y 200 000 fuentes para los datos de Rubin y Gaia, respectivamente. Luego, estos catálogos fueron cruzados posicionalmente mediante la herramienta TOPCAT, empleando un algoritmo de coincidencia celeste (`Sky match`) con una relación simétrica `Best match` y un radio de coincidencia de $0.2''$. Este procedimiento resultó en un catálogo final de 9 875 estrellas coincidentes, con mediciones fotométricas y astrométricas completas y precisas. Siguiendo el mismo procedimiento y criterio, se cruzó esta muestra con un catálogo de estrellas variables (`rr1_gaiadr3.csv`, obtenido del directorio `/data/ast221/2026/t2/` en `astrolab`) logrando identificar 13 estrellas de tipo RR Lyrae con período y metalicidad conocidos.

2.3. Segregación poblacional de las fuentes

Para separar las distintas poblaciones estelares presentes en el catálogo cruzado, se utilizó la información de movimientos propios (μ_α^* y μ_δ , con $\mu_\alpha^* = \mu_\alpha \cdot \cos \delta$) provista por Gaia DR3. Esta elección se fundamenta en que estrellas pertenecientes a una misma estructura física comparten un movimiento propio sistémico similar: las estrellas de un cúmulo globular como 47 Tucanae orbitan un potencial gravitacional común y comparten, en primera aproximación, un movimiento propio medio prácticamente idéntico, mientras que las estrellas de una galaxia externa como la SMC se mueven en conjunto con el movimiento sistémico de dicha galaxia, claramente distinto al de 47 Tucanae. Al graficar μ_α^* contra μ_δ (*Vector Point Diagram*) para todas las fuentes del catálogo estas diferencias sistémicas se manifiestan como aglomeraciones de puntos bien separadas entre sí, permitiendo distinguir poblaciones a partir de su cinemática, independientemente de su posición en el cielo.

Para realizar esta segregación de forma cuantitativa, se empleó un modelo de mezcla de gaussianas (*Gaussian Mixture Model*, GMM), utilizando el algoritmo proporcionado por `GaussianMixture` de `scikit-learn`. GMM es un modelo probabilístico que asume que la distribución observada de los datos corresponde a la superposición de un número finito de subpoblaciones, cada una descrita por una distribución normal multivariada independiente. Formalmente, la densidad de probabilidad total se expresa como:

$$p(\vec{x}) = \sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(\vec{x} \mid \vec{\mu}_k, \Sigma_k) \quad (1)$$

donde $\vec{x}$ es el vector de movimiento propio de una fuente ($\vec{x} = (\mu_\alpha^*, \mu_\delta)$), K es el número de componentes gaussianas del modelo, π_k es el peso estadístico (o proporción de la mezcla) asociado a la componente k -ésima, y $\mathcal{N}(\vec{x} \mid \vec{\mu}_k, \Sigma_k)$ es una distribución normal bivariada caracterizada por un vector de medias $\vec{\mu}_k$ (el movimiento propio medio de la población) y una matriz de covarianza Σ_k , que describe tanto la dispersión como la orientación/geometría de dicha población en el espacio de movimientos propios (parámetros ajustados para este modelo desde la ecuación vista en Željko Ivezić et al. (2014a, p. 134)).

Para este análisis se ajustó un modelo con $K = 3$ componentes gaussianas, correspondientes a: (i) 47 Tucanae, esperada como una componente compacta dada su naturaleza de cúmulo globular (movimientos propios aproximadamente iguales para todos sus miembros); (ii) la SMC, con un movimiento propio sistémico claramente distinto; y (iii) una componente adicional de dispersión y varianza mucho mayores, destinada a capturar la población de estrellas de campo las cuales no presentan similitud en sus movimientos propios.

Los parámetros $\{\pi_k, \bar{\mu}_k, \Sigma_k\}$ de cada componente fueron ajustados mediante el algoritmo iterativo de *Expectation-Maximization* (EM) (A. P. Dempster et al. 1977), que maximiza la verosimilitud (*likelihood*) del modelo respecto a los datos observados. Una vez convergido el ajuste, el modelo permite calcular la probabilidad posterior de que una fuente individual pertenezca a cada una de las tres poblaciones. Se impuso un umbral de probabilidad $\geq 95\%$ para asignar una fuente a una población determinada; aquellas fuentes que no superaron este umbral en ninguna de las tres componentes fueron excluidas de los subconjuntos poblacionales resultantes. Este umbral prioriza la pureza de cada muestra poblacional por sobre la completitud, resultando en subconjuntos de estrellas con alta confianza de pertenencia física a 47 Tucanae o a la SMC, respectivamente, sobre los cuales se construyeron los diagramas color-magnitud segregados presentados en la sección 3.

2.4. CMD del campo

A partir de algunos de los catálogos descritos en la sección 2.2, se construyeron cuatro CMDs de referencia: (i) uno para el catálogo completo de Rubin (115 456 fuentes) previo a la segregación poblacional y cruce por coordenadas celestes, considerando únicamente las estrellas por medio de una máscara que exige `refExtendedness = 0` (fuente es *point-like object*, 50 488 estrellas) y que posean fotometría válida (fuentes con valores reales para sus magnitudes g y r , 25 041 de 50 488 estrellas); (ii) uno para el catálogo completo de Gaia (200 000) previo a la segregación poblacional y cruce por coordenadas celestes; (iii) uno para el catálogo cruzado del campo (9 875 fuentes) sin segregación poblacional; y finalmente (iv) para el catálogo cruzado del campo con el procedimiento de segregación ya completado, incluyendo las estrellas RR Lyrae. Todos los CMDs mencionados se presentan y analizan en la sección 3. Si bien la fotometría de Rubin DP1 provee datos para las bandas g y r , se optó por construir los CMDs descritos en (ii) y (iii) utilizando las bandas fotométricas de Gaia DR3 (G como magnitud, y $G_{BP} - G_{RP}$ como color). Esta decisión se basó en que las bandas presentes para el catálogo de estrellas RR Lyrae utilizadas en las secciones 2.6 y 2.7 no cuentan con fotometría completa en las bandas de Rubin, pero sí en las bandas fotométricas de Gaia; al construir estos CMDs en un mismo sistema fotométrico garantizamos que la comparación directa entre ellos no presente inconsistencias entre los sistemas de magnitudes.

2.5. Ajuste de isócronas en CMD

Para estimar la distancia a 47 Tucanae, se ajustó una isócrona teórica (obtenida desde PGPUC) sobre el CMD de la población de 47 Tucanae ya segregada, como se menciona en la sección 2.3. Esta isócrona fue generada adoptando los siguientes parámetros: una edad de 11.8 Gyr, una abundancia inicial de helio de $Y = 0.250$ (ambos valores extraídos de K. Brogaard et al. (2017)), una abundancia de elementos α de $[\alpha/\text{Fe}] = +0.3$ dex (aunque la literatura presenta valores mayores $[\alpha/\text{Fe}] = 0.34 \pm 0.03$ dex (Thygesen, A. O. et al. 2014), PGPUC solo permitía valores de $[\alpha/\text{Fe}] \in [0.0, 0.3]$ en el ajuste de isócronas) y una pérdida de masa nula $\eta = 0$ (ver K.-P. Schröder & M. Cuntz (2005); asumida como nula considerando el alcance de nuestra muestra en 47 Tucanae, donde se estudia principalmente la secuencia principal (MS) y el turn-off: para ambas regiones se cumple que el parámetro η no afecta la morfología de la curva teórica). Luego, a partir del valor observacional $[\text{Fe}/\text{H}] = -0.72$ dex reportado por W. E. Harris (2010), la metalicidad global Z fue determinada mediante la herramienta *Z Calculator* de PGPUC, la cual invierte la relación teórica:

$$[\text{Fe}/\text{H}]_{\alpha} = \log \left[\frac{f_{\text{Fe}}(\alpha)}{f_{\text{Fe}}(0)} \times \frac{m_Z(0)}{m_Z(\alpha)} \times \frac{Z}{1 - Y - Z} \times \left(\frac{Z}{X} \right)_{\odot}^{-1} \right], \quad (2)$$

donde $f_{\text{Fe}}(\alpha)$ representa la fracción en número de átomos de hierro respecto al total de elementos más pesados que el helio, $m_Z(\alpha)$ denota la masa atómica promedio de los metales ponderada por abundancia numérica, y $(Z/X)_{\odot}$ corresponde a la composición química solar estándar (N. Grevesse & A. J. Sauval 1998). A través de este procedimiento se obtuvo un valor de metalicidad global $Z = 5.4862 \times 10^{-3}$, consistente con los parámetros requeridos para la generación de la isócrona.

Dado que la isócrona fue generada para su *fit* en el sistema fotométrico de Gaia, se seleccionó la tabla de correcciones bolométricas **GAIA DR3sim** (Y. Chen et al. 2019). Esta tabla provee, entre otras, dos bandas G_{BP} calculadas independientemente: una calibrada para el régimen de magnitudes brillantes ($G < 10.87$, denominada **BPbr**) y otra para el régimen de magnitudes débiles ($G > 10.87$, denominada **BPft**). Dado que la totalidad de las fuentes del campo estudiado presenta $G \gg 10.87$, se utilizó la banda **BPft** para construir el color de la isócrona ($G_{\text{BPft}} - G_{\text{RP}}$). Es importante mencionar que las magnitudes proporcionadas por la tabla corresponden a magnitudes absolutas, por lo que es necesario aplicar una corrección y desplazar la isócrona en magnitud aparente. Esto se logra mediante un valor llamado módulo de distancia μ , con $\mu = (m - M)$, según:

$$G_{\text{iso}}(\mu) = M_G + \mu \quad (3)$$

Es pertinente recordar que el color de la isócrona, al no depender de la distancia, permanece invariante ante este desplazamiento. Para determinar el valor de μ que mejor ajusta la isócrona a los datos observados, se evaluó una grilla de valores de prueba en el rango $\mu \in [11.5, 15.0]$, con un paso de 0.02 mag. Tanto los datos observados como los puntos de la isócrona fueron restringidos a la región de color y magnitud efectivamente poblada por la secuencia principal, el turnoff y la base de la rama de subgigantes/gigantes de 47 Tucanae ($(G_{\text{BP}} - G_{\text{RP}}) \in [0.4, 1.4]$ y $G \in [14, 21]$), con el fin de excluir del cálculo las secuencias poblacionales que no son estudiadas en este informe y posibles fuentes de contaminación. Para cada valor μ_i de la grilla, se calculó un estadístico de bondad de ajuste definido como la suma, sobre todas las estrellas observadas, de la distancia bidimensional mínima en el espacio color-magnitud hacia el punto más cercano de la isócrona desplazada:

$$S(\mu) = \sum_{j=1}^N \min_k \left[(c_j - c_{\text{iso},k})^2 + (m_j - (M_{G,k} + \mu))^2 \right], \quad (4)$$

donde (c_j, m_j) representan el color y la magnitud observados de la estrella j -ésima, $(c_{\text{iso},k}, M_{G,k})$ corresponden a los puntos que componen la isócrona teórica en magnitud absoluta, y N es el número total de estrellas seleccionadas en el cúmulo. El módulo de distancia óptimo μ_{best} se obtuvo minimizando numéricamente la función $S(\mu)$ en la grilla de búsqueda. La incerteza asociada se estimó identificando el rango de valores de μ para los cuales $S(\mu) \leq 1.1 \times S_{\text{min}}$. Los márgenes de error estadístico se determinaron calculando la diferencia directa entre el valor óptimo obtenido (μ_{best}) y ambos extremos de dicho rango. Finalmente, la distancia física d (en parsecs) se obtuvo mediante la relación:

$$d = 10^{\frac{\mu+5}{5}} \quad (5)$$

Es importante mencionar que el presente informe no considera una corrección por extinción interestelar, dado que este fenómeno se escapa del alcance del curso. Esta limitación es retomada como fuente de error sistemático en la discusión de incertezas (sección 4).

2.6. Relación Período-Magnitud-Metalicidad para RR Lyrae

Se utilizó un segundo método de determinación de distancia utilizando la relación Período-Magnitud-Metalicidad (PMZ), siguiendo las relaciones presentes en Z. Prudil et al. (2024) (ecuaciones 6–8) para las bandas fotométricas de Gaia. Esta relación fue aplicada a las 13 estrellas RR Lyrae de tipo RRab identificadas en el catálogo cruzado (sección 2.2), permitiendo estimar la magnitud absoluta de estas estrellas a partir de su período de pulsación P (en días) y su metalicidad $[\text{Fe}/\text{H}]$, según:

$$M_G = -0.950 \log_{10}(P) + 0.202 [\text{Fe}/\text{H}] + 0.614 \quad (6)$$

$$M_{\text{BP}} = -0.593 \log_{10}(P) + 0.228 [\text{Fe}/\text{H}] + 0.913 \quad (7)$$

$$M_{\text{RP}} = -1.464 \log_{10}(P) + 0.167 [\text{Fe}/\text{H}] + 0.113 \quad (8)$$

Los valores de P y $[\text{Fe}/\text{H}]$ para cada estrella fueron obtenidos directamente del catálogo `r1.gaiadr3.csv` (sección 2.2). A partir de las magnitudes absolutas calculadas mediante las ecuaciones 6–8, se obtuvo un módulo de distancia independiente para cada banda fotométrica, comparando con la magnitud aparente observada de la estrella:

$$\mu_X = m_X - M_X, \quad X \in \{G, G_{\text{BP}}, G_{\text{RP}}\} \quad (9)$$

y la distancia física correspondiente mediante la Ecuación 5.

2.7. Verificación mediante curvas de luz individuales

Como verificación de la clasificación de las 13 estrellas (asumidas RR Lyrae) utilizadas en la sección 2.6, se analizaron sus curvas de luz individuales, disponibles como fotometría de época (*epoch photometry*) en el directorio `lightcurves` de los datos de la tarea (sección 2.2). De las 13 estrellas, se seleccionaron 5 para este análisis, priorizando aquellas con mayor número de épocas fotométricas válidas disponibles en banda G , con el fin de obtener la mayor cobertura de fase posible para evaluar la morfología de la curva de luz. Para cada una de las estrellas seleccionadas, se plegó su fotometría en fase utilizando el período P reportado en el catálogo `rrl_gaiadr3.csv`, según $\phi = (t \bmod P)/P$, graficando la magnitud G observada a lo largo de dos ciclos completos ($\phi \in [0, 2]$).

La verificación de la clasificación se basa en dos criterios cualitativos, ambos característicos de las estrellas RR Lyrae de tipo RRab: (i) la coherencia y periodicidad de la curva plegada (curva bien definida y no dispersa al utilizar el período catalogado), y (ii) la morfología asimétrica esperada para estrellas pulsantes de tipo RRab, caracterizada por un ascenso rápido hacia el máximo brillo seguido de un descenso gradual (forma de "diente de sierra").

3. RESULTADOS

En primer lugar, se graficaron los CMDs descritos como (i) y (ii) en la sección 2.4, como se ve en la figura 1.

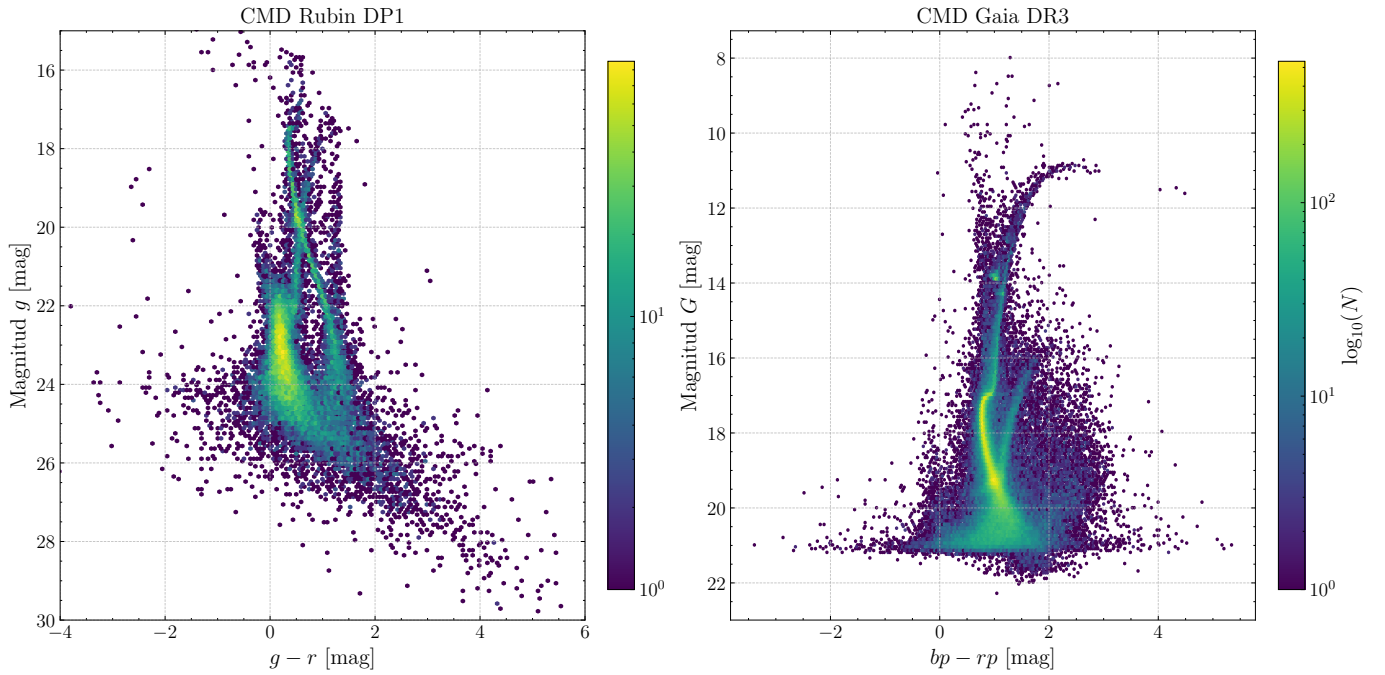


Figure 1. Diagramas color-magnitud de los catálogos observacionales originales sin segregar. **Izquierda:** CMD del catálogo de Rubin DP1 (g vs $g - r$), compuesto exclusivamente por fuentes puntuales tras aplicar el filtro morfológico descrito en la sección 2.4. **Derecha:** CMD del catálogo de Gaia DR3 (G vs $G_{BP} - G_{RP}$); al no disponer de un filtro morfológico en este catálogo, se grafica la totalidad de las fuentes observadas en el campo. Se debe tener en consideración que la diferencia de sistemas fotométricos impide una comparación morfológica directa entre ambos diagramas.

Luego, ambos catálogos fueron cruzados posicionalmente (véase sección 2.2) por medio de coordenadas celestes con TOPCAT. Se obtuvo un catálogo resultante de 9875 estrellas en común; sin embargo, la superposición de poblaciones (47 Tucanae, SMC y las fuentes de fondo) dificulta la identificación de secuencias evolutivas en un CMD, como se ve en la figura 2.

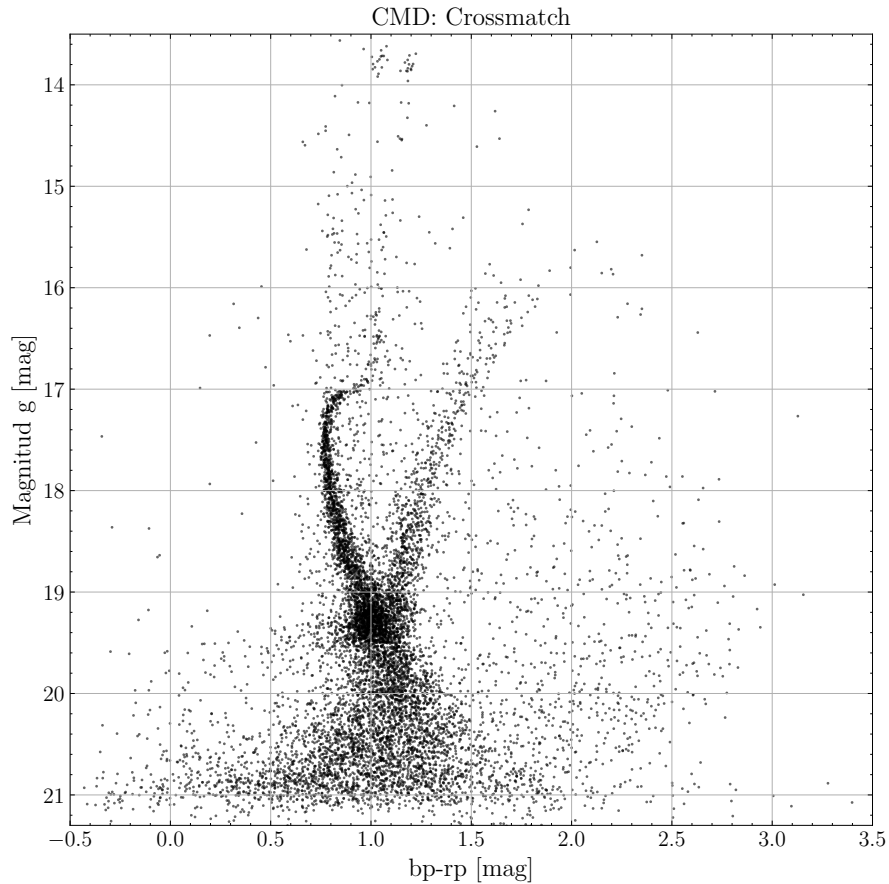


Figure 2. Diagrama color-magnitud del catálogo cruzado completo (9875 fuentes), previo a la segregación cinemática. A pesar de contar con fotometría precisa, la superposición a lo largo de la línea de visión de las distintas poblaciones genera una severa dispersión visual que evidencia la necesidad de una segregación poblacional de las fuentes.

Debido a esta problemática, resulta estrictamente necesaria la realización de un análisis astrométrico respecto a la cinemática individual de cada fuente, con el objetivo de lograr una segregación poblacional por movimientos propios, como se ve en la figura 3.

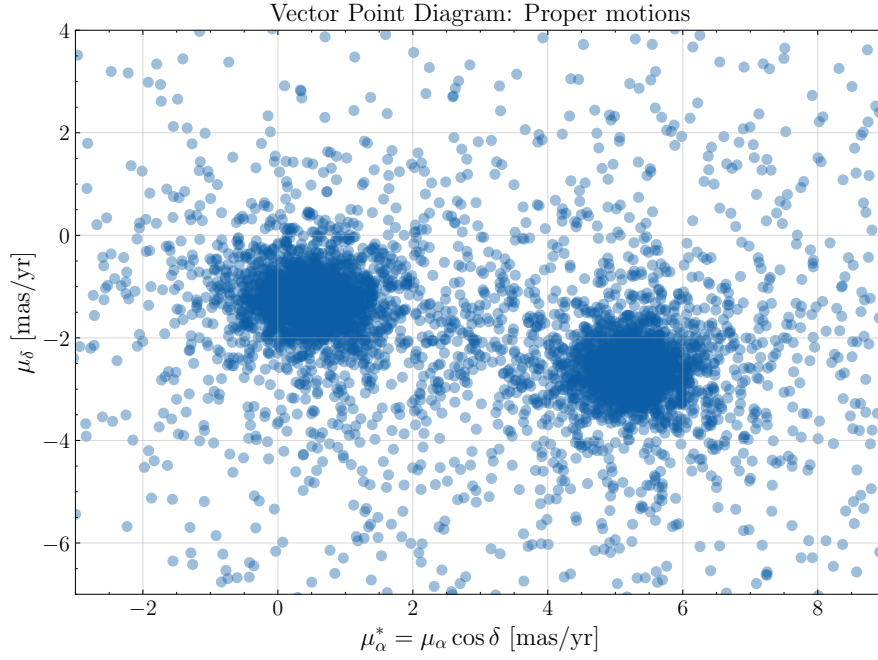


Figure 3. Diagrama de movimientos propios (*Vector Point Diagram*, VPD) para la totalidad de las fuentes del catálogo cruzado. Se aprecian dos concentraciones: una cerca de $(\mu_\alpha^*, \mu_\delta) \approx (5.5, -2.5)$ mas/yr asociada al cúmulo globular 47 Tucanae, y otra más extendida alrededor de $(0.5, -1.3)$ mas/yr correspondiente a la SMC.

En la figura 3 se observan dos acumulaciones claramente distintas entre sí, evidenciando la existencia de al menos dos poblaciones estelares en este campo de visión. La segregación para estas sobredensidades fue realizada utilizando un método de GMM con tres componentes gaussianas distintas y un algoritmo de *expectation-maximization* (EM, véase sección 2.3). Esto resultó finalmente en una membresía asegurada (con un umbral probabilístico $\geq 95\%$) de 2 494, 3 078 y 2 240 estrellas para 47 Tucanae, SMC y fondo galáctico, respectivamente. Luego, se volvió a realizar el diagrama de μ_δ vs μ_δ^* ; esta vez separando las fuentes dependiendo de su pertenencia poblacional, tal y como se ve en la figura 4. Cabe mencionar que también fueron graficados los movimientos propios de las 13 estrellas RR Lyrae, con el fin de caracterizar su cinemática para una futura determinación de pertenencia poblacional.

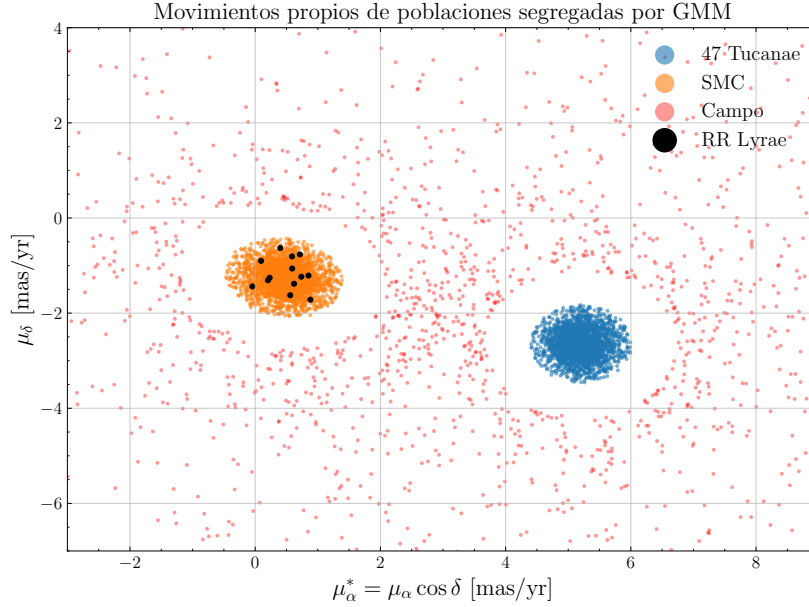


Figure 4. VPD de las poblaciones estelares en el espacio de movimientos propios tras la segregación poblacional por GMM. Se distinguen las fuentes asignadas a 47 Tucanae (azul), la SMC (naranja) y la población de fondo galáctico (rosa), utilizando un umbral estricto de membresía $\geq 95\%$. Además, se incluyeron las estrellas variables RR Lyrae (puntos negros), las cuales coinciden cinemáticamente con la SMC. Se observa además una región sin fuentes clasificadas rodeando ambas aglomeraciones principales; esta corresponde a la región de fuentes ambiguas que no alcanzaron el umbral requerido para ninguna de las poblaciones.

Con las fuentes del catálogo cruzado finalmente segregadas, se construyó nuevamente un CMD para el catálogo, esta vez separando las fuentes por su membresía poblacional, tal como se presenta en la figura 5.

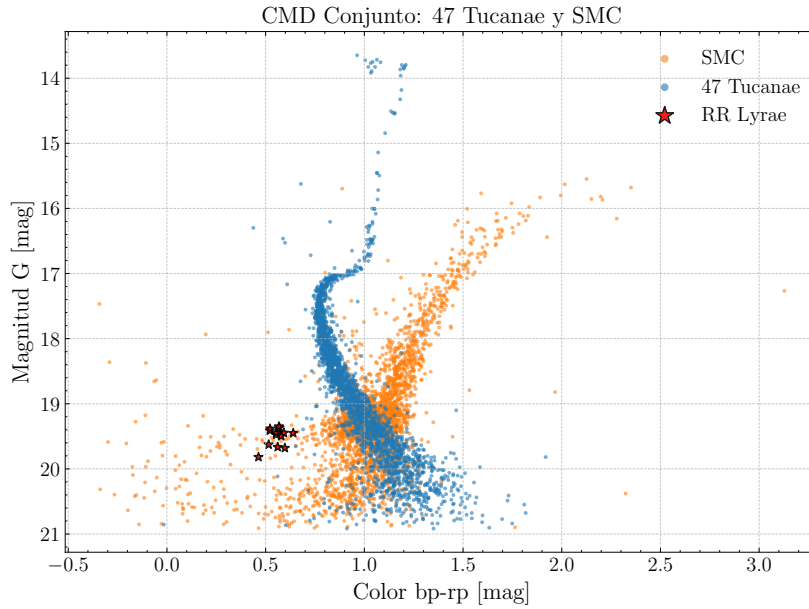


Figure 5. Diagrama color-magnitud conjunto para las poblaciones estelares segregadas. Al graficar exclusivamente las fuentes confirmadas por el algoritmo EM, se revelan secuencias evolutivas nítidas: 47 Tucanae (azul) presenta una secuencia principal estrecha y un *turn-off* bien definido, mientras que la SMC (naranja) exhibe una morfología extendida, coherente con su naturaleza galáctica. Las estrellas RR Lyrae (estrellas rojas) se sitúan fotométricamente de forma natural sobre una región correspondiente a la SMC.

Una vez aislada cinemáticamente la población del cúmulo globular 47 Tucanae, se procedió a determinar su distancia mediante el ajuste de una isócrona teórica. La curva del estadístico de ajuste $S(\mu)$ en función de la grilla de módulos de distancia probados (véase sección 2.5) se presenta en la figura 6. Se observa un mínimo bien definido en el interior de la grilla de búsqueda, aunque con una morfología asimétrica: el valor del estadístico crece de forma más abrupta hacia valores de μ menores que hacia valores mayores (respecto al mínimo). Este comportamiento es consistente con la alta sensibilidad del ajuste ante distancias subestimadas (donde la isócrona se desplaza hacia regiones no pobladas, alejándose de la densa secuencia principal), en contraste con distancias sobreestimadas, donde la isócrona ingresa gradualmente a una región del CMD con mayor dispersión fotométrica.

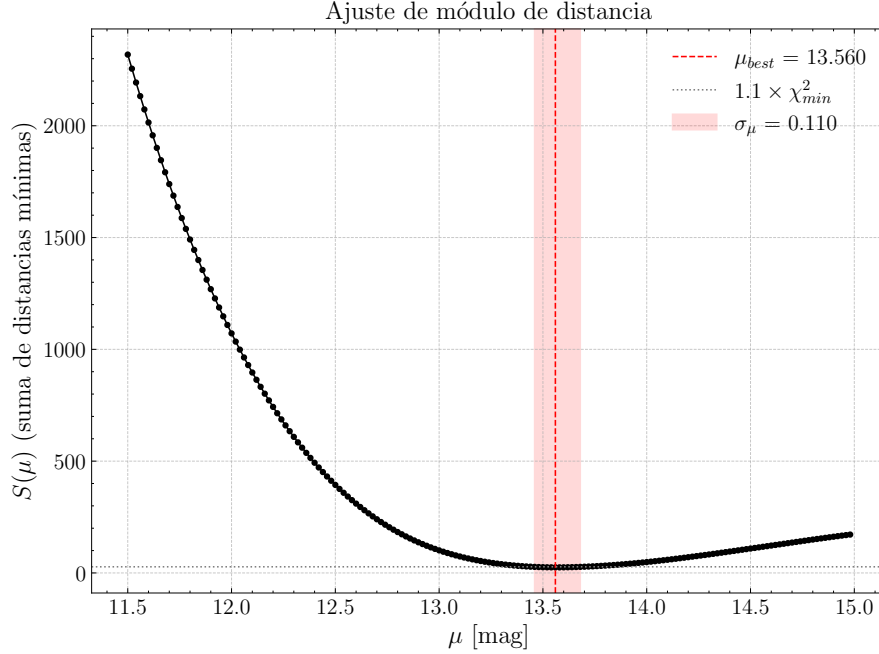


Figure 6. Curva del estadístico de ajuste $S(\mu)$ en función del módulo de distancia aparente μ . La línea segmentada vertical roja indica el valor óptimo $\mu_{\text{best}} = 13.560$ mag que minimiza las distancias euclidianas entre la isócrona teórica y las fuentes en el CMD. La banda sombreada representa el intervalo de incerteza asimétrica σ_μ , determinado por el criterio $S(\mu) \leq 1.1 \times S_{\text{min}}$ (véase sección 2.5).

La minimización de la métrica entregó un módulo de distancia aparente óptimo de $\mu_{\text{best}} = 13.560^{+0.120}_{-0.100}$ mag. Al aplicar la ecuación 5, este valor se traduce en una distancia de $d = 5\,152^{+293}_{-232}$ pc. La isócrona teórica evaluada con este módulo de distancia óptimo se presenta superpuesta a los datos observacionales segregados de 47 Tucanae en la figura 7, evidenciando una excelente correspondencia morfológica tanto en la secuencia principal como en el punto de desvío (*turn-off*).

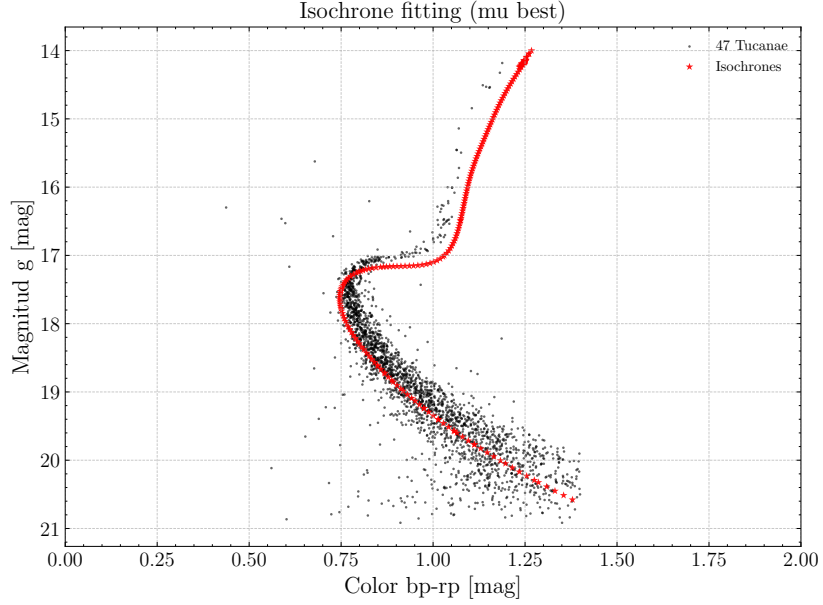


Figure 7. Diagrama color-magnitud de las fuentes confirmadas cinemáticamente como miembros de 47 Tucanae (puntos negros), superpuesto con la isócrona teórica óptima (estrellas rojas) generada mediante PGPUC (edad de 11.8 Gyr, $Y = 0.250$, $[\alpha/\text{Fe}] = +0.3$ dex). La isócrona ha sido desplazada utilizando el módulo de distancia aparente derivado $\mu_{\text{best}} = 13.560$ mag.

Al contrastar la distancia derivada en este informe con el valor de referencia consolidado en la literatura para 47 Tucanae (S. Chen et al. 2018) ($d_{\text{lit}} = 4450 \pm 10$ pc), se obtiene una discrepancia porcentual de $\approx 15.8\%$. Es fundamental considerar que el procedimiento de ajuste implementado en este trabajo no incorporó una corrección explícita por extinción interestelar a lo largo de la línea de visión (véase sección 2.5).

Por otro lado, como método de estimación independiente, se calcularon las distancias individuales para las 13 estrellas RR Lyrae utilizando la relación PMZ descrita en la sección 2.6. Los parámetros físicos empleados como *inputs* del modelo (período de pulsación y metalicidad) junto con las magnitudes absolutas derivadas para las bandas G , G_{BP} y G_{RP} , se resumen detalladamente en la tabla 1.

Table 1. Parámetros físicos y magnitudes absolutas derivadas para las 13 estrellas RR Lyrae identificadas.

ID	P [días]	[Fe/H] [dex]	M_G [mag]	M_{BP} [mag]	M_{RP} [mag]
RRL-01	0.6055	-2.38	0.340	0.500	0.035
RRL-02	0.5744	-1.68	0.503	0.673	0.185
RRL-03	0.6311	-1.91	0.418	0.596	0.087
RRL-04	0.6615	-2.45	0.290	0.461	-0.033
RRL-05	0.6228	-2.76	0.252	0.406	-0.047
RRL-06	0.6148	-2.44	0.322	0.482	0.015
RRL-07	0.5290	-1.44	0.586	0.749	0.277
RRL-08	0.6571	-2.51	0.280	0.449	-0.039
RRL-09	0.5725	-2.03	0.434	0.594	0.129
RRL-10	0.5463	-1.39	0.583	0.752	0.265
RRL-11	0.5458	-2.15	0.430	0.579	0.139
RRL-12	0.6313	-1.85	0.430	0.610	0.097
RRL-13	0.5123	-1.80	0.526	0.675	0.238

NOTE—Los valores de P y [Fe/H] fueron obtenidos directamente en las columnas del catálogo cruzado. Las magnitudes absolutas fueron calculadas empleando las relaciones teóricas de la sección 2.6.

A partir de estas magnitudes absolutas y la fotometría aparente observada por Gaia, se determinaron los módulos de distancia individuales y sus correspondientes distancias heliocéntricas. Los resultados finales se presentan en la tabla 2.

Table 2. Distancias heliocéntricas estimadas mediante la relación PMZ para las 13 RR Lyrae identificadas en el campo.

ID	d_G [kpc]	d_{BP} [kpc]	d_{RP} [kpc]	$\bar{d}$ [kpc]
RRL-01	66.2	68.2	64.3	66.2
RRL-02	62.3	62.6	60.7	61.8
RRL-03	62.9	63.4	63.1	63.1
RRL-04	67.7	67.8	66.0	67.2
RRL-05	70.7	72.1	68.0	70.3
RRL-06	64.5	65.1	62.1	63.9
RRL-07	70.2	68.5	68.8	69.2
RRL-08	65.1	67.4	65.0	65.9
RRL-09	61.6	61.4	59.8	60.9
RRL-10	64.4	63.1	62.3	63.3
RRL-11	70.8	70.9	65.9	69.2
RRL-12	63.7	66.9	63.1	64.6
RRL-13	67.3	69.4	65.6	67.4

NOTE—El valor $\bar{d}$ corresponde al promedio de las distancias derivadas en las tres bandas fotométricas.

Las distancias medias calculadas ($\bar{d}$) para esta muestra de variables se encuentran en un rango entre ≈ 60.9 kpc y ≈ 70.3 kpc. Este intervalo es consistente con la distancia reportada en la literatura para la SMC (reportado como 62.44 ± 0.47 kpc en D. Graczyk et al. (2020)), y es además compatible con la profundidad espacial reportada para esta galaxia a lo largo de la línea de visión (7 kpc en D. Graczyk et al. (2020)).

Finalmente, y como comprobación adicional de la naturaleza de estas 13 candelas estándar, se procedió a analizar su variabilidad temporal. Tal y como fue detallado en la sección 2.7, se seleccionaron las 5 estrellas RR Lyrae con mayor cobertura fotométrica en la banda G (correspondientes a los ID: RRL-01, RRL-03, RRL-05, RRL-06 y RRL-12 de la tabla 1). Utilizando la fotometría de época provista por Gaia DR3, las observaciones de cada estrella fueron plegadas en fase utilizando su respectivo período catalogado. El resultado visual de este procedimiento se presenta en la figura 8.

Al analizar morfológicamente los cinco paneles de la figura 8, se observan dos características fundamentales. En primer lugar, la bajísima dispersión de los puntos al ser plegados confirma empíricamente que los períodos de pulsación P tabulados en el catálogo original son sumamente precisos. En segundo lugar, las cinco curvas de luz exhiben una morfología altamente asimétrica, caracterizada por un incremento abrupto y rápido hacia el máximo de brillo, seguido de un descenso gradual y más prolongado hacia el mínimo. Este perfil temporal en forma de "diente de sierra" es la firma observacional estándar de las estrellas variables RR Lyrae de tipo RRab.

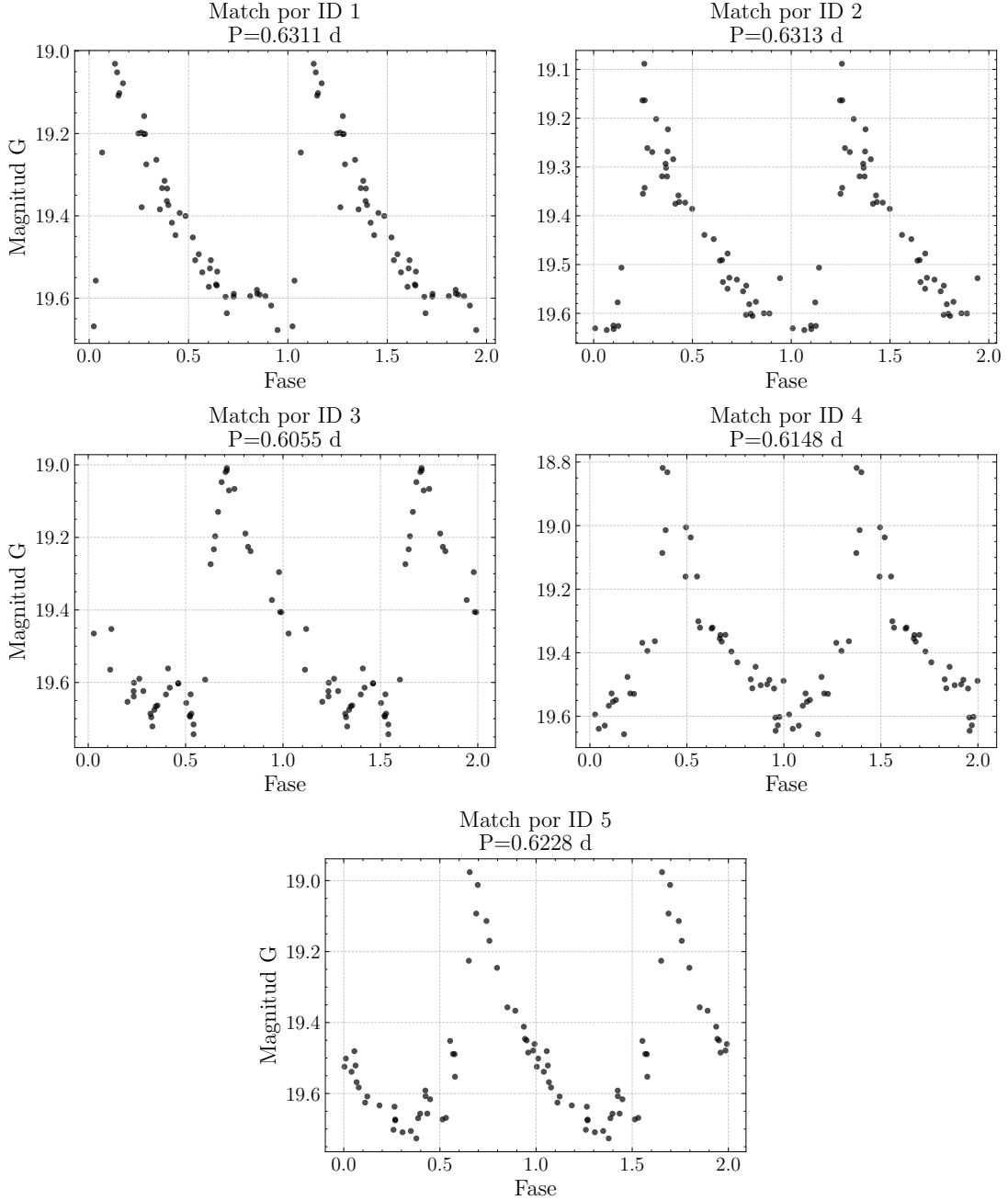


Figure 8. Curvas de luz plegadas en fase para 5 estrellas RR Lyrae seleccionadas. La fotometría de época en banda G fue normalizada utilizando el período P de pulsación reportado en el catálogo. Para una visualización clara y continua de la morfología, el ciclo de pulsación se repitió dos veces ($\phi \in [0, 2]$) en todos los paneles. Se observa claramente el perfil característico asimétrico tipo "diente de sierra" esperado para estrellas variables de tipo RRAb.

4. DISCUSIÓN

Respecto al primer objetivo, la estimación de la distancia a 47 Tucanae entregó un valor de $d = 5152^{+293}_{-232}$ pc (con $\mu_{\text{best}} = 13.560$ mag), lo que representa una sobreestimación del $\approx 15.8\%$ en comparación con la distancia de literatura, 4450 pc (S. Chen et al. 2018). En consecuencia, es posible deducir que μ_{best} corresponde estrictamente a una estimación del módulo de distancia *aparente*, no al módulo de distancia *verdadero* ($(m - M)_0 \approx 13.250$ mag) reportado en la literatura. Sin embargo, la diferencia observada entre ambos módulos (≈ 0.31 mag) supera con creces la corrección por extinción esperada para este cúmulo ($A_G \approx 0.08$ mag, asumiendo $E(B - V) \approx 0.03$ mag). Esta discrepancia residual

sugiere fuertemente que otras fuentes de error sistemático (como la posibilidad de parámetros imprecisos en el ajuste de isócronas, o la influencia de contaminación de fuentes no filtradas por el umbral del GMM) predominan por sobre el efecto exclusivo de la extinción estelar. A esto, se suma la inherente limitación de fijar los parámetros teóricos de la isócrona (edad, metalicidad, abundancia α , etc.) en valores únicos, sin explorar el espacio paramétrico completo. Para estudios futuros, resulta imperativo superar esta limitación metodológica mediante enfoques estadísticos más robustos. Una alternativa destacada para caracterizar poblaciones estelares es la implementación de rutinas de ajuste bayesiano, tales como **BASE-9** (*Bayesian Analysis for Stellar Evolution with 9 parameters*). Esta herramienta emplea algoritmos de simulación Markov Chain Monte Carlo (MCMC) para explorar simultáneamente el espacio paramétrico completo del cúmulo (incluyendo edad, metalicidad, módulo de distancia y extinción interestelar, entre otros). A diferencia del ajuste determinista realizado en este trabajo, un enfoque bayesiano como el de **BASE-9** permitiría obtener distribuciones de probabilidad para cada parámetro estelar. Esto no solo rompería de manera rigurosa las degeneraciones teóricas del ajuste de isócronas, sino que además entregaría márgenes de incerteza estadísticamente robustos para la distancia física de 47 Tucanae.

Por otra parte, el análisis secundario enfocado en las 13 estrellas RR Lyrae sitúa a estos objetos en distancias entre ≈ 60.9 kpc y ≈ 70.3 kpc. Estas mediciones descartan de forma inequívoca la pertenencia de las 13 estrellas RR Lyrae al cúmulo globular NGC 104, cuya distancia derivada en este mismo informe (~ 5.1 kpc) es más de un orden de magnitud inferior. Asimismo, las distancias reportadas para las RR Lyrae entregan una fuerte evidencia de que estas variables habitan en la estructura de la SMC. Esta conclusión basada en candelas estándar se alinea a la perfección con la evidencia cinemática discutida anteriormente (figura 4), donde las RR Lyrae se agrupan sobre el cúmulo de movimientos propios de la SMC, así como con su posición natural sobre la rama horizontal de dicha galaxia en el CMD conjunto (figura 5).

La convergencia de los tres métodos empíricos utilizados (astrometría de movimientos propios, fotometría CMD y estimación de distancias por relación PMZ) brinda una alta confiabilidad a los resultados, pero la confiabilidad de uno de los métodos depende de la naturaleza de los objetos estudiados. La verificación morfológica de las estrellas RR Lyrae otorga validez física al uso de la relación PMZ implementada en este informe: al confirmar visualmente que los objetos son efectivamente variables RRab (como se ve en la figura 8) nos aseguramos de estar empleando la calibración teórica correcta para convertirlos en candelas estándar precisas.

5. CONCLUSIÓN

En este trabajo se estudió astrométrica y fotométricamente el campo estelar del cúmulo globular 47 Tucanae, empleando catálogos combinados de Rubin DP1 y Gaia DR3. La segregación poblacional por movimientos propios, realizada mediante un modelo GMM de tres componentes, permitió aislar las fuentes pertenecientes a 47 Tucanae y a la Pequeña Nube de Magallanes (SMC) dentro de un campo de visión originalmente dominado por la superposición de ambas poblaciones, evidenciando la necesidad ineludible de un análisis cinemático previo para cualquier estudio fotométrico riguroso de este campo.

El ajuste de una isócrona teórica sobre la población segregada de 47 Tucanae entregó una distancia de $d = 5152_{-232}^{+293}$ pc, un valor $\approx 15.8\%$ superior al consolidado en la literatura. Se determinó que esta discrepancia no puede ser atribuida únicamente a la ausencia de corrección por extinción interestelar, sino que refleja las limitaciones metodológicas del ajuste determinista empleado. Específicamente, la fijación de parámetros teóricos (edad, metalicidad, $[\alpha/\text{Fe}]$) restringe severamente el modelo. En este sentido, se propone la adopción de métodos de inferencia bayesiana, como **BASE-9**, como la vía analítica idónea para abordar esta limitación en estudios futuros.

Por otro lado, la aplicación de la relación empírica Período-Magnitud-Metalicidad (PMZ) a 13 estrellas variables RR Lyrae identificadas en el catálogo entregó distancias individuales entre ≈ 61 y ≈ 70 kpc. Estos resultados son consistentes con la distancia al centro y la profundidad espacial de la SMC, y descartan cualquier asociación física de estas a 47 Tucanae. Esta deducción fotométrica fue corroborada independientemente por tres métodos con resultados convergentes: la congruencia cinemática de estas estrellas en el espacio de movimientos propios de SMC, su correcta ubicación sobre la rama horizontal de dicha galaxia en el diagrama color-magnitud, y la morfología característica (tipo "diente de sierra") visible en sus curvas de luz plegadas en fase, verificando como correcta la aplicación de la relación

PMZ para estas estrellas. La concordancia de estas tres líneas respalda con solidez la clasificación de las RR Lyrae como pertenecientes a la SMC.

REFERENCES

- Astropy Collaboration, Price-Whelan, A. M., Lim, P. L., et al. 2022, *ApJ*, 935, 167, doi: [10.3847/1538-4357/ac7c74](https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac7c74)
- Bradley, L., Sipőcz, B. M., Robitaille, T. P., et al. 2026, Photutils, 3.0.0 Zenodo, doi: [10.5281/zenodo.19636730](https://doi.org/10.5281/zenodo.19636730)
- Bradt, H. 2003, *Properties and distances of celestial objects* (Cambridge University Press), 253–297
- Brogaard, K., VandenBerg, D. A., Bedin, L. R., et al. 2017, *MNRAS*, 468, 645, doi: [10.1093/mnras/stx378](https://doi.org/10.1093/mnras/stx378)
- Chen, S., Richer, H., Caiazzo, I., & Heyl, J. 2018, *The Astrophysical Journal*, 867, 132, doi: [10.3847/1538-4357/aae089](https://doi.org/10.3847/1538-4357/aae089)
- Chen, Y., Girardi, L., Fu, X., et al. 2019, *A&A*, 632, A105, doi: [10.1051/0004-6361/201936612](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201936612)
- Dempster, A. P., Laird, N. M., & Rubin, D. B. 1977, *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*, 39, 1, <http://www.jstor.org/stable/2984875>
- Gaia Collaboration, Vallenari, A., Brown, A. G. A., et al. 2023, *A&A*, 674, A1, doi: [10.1051/0004-6361/202243940](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243940)
- Graczyk, D., Pietrzyński, G., Thompson, I. B., et al. 2020, *The Astrophysical Journal*, 904, 13, doi: [10.3847/1538-4357/abbb2b](https://doi.org/10.3847/1538-4357/abbb2b)
- Grevesse, N., & Sauval, A. J. 1998, *SSRv*, 85, 161, doi: [10.1023/A:1005161325181](https://doi.org/10.1023/A:1005161325181)
- Harris, W. E. 2010, arXiv e-prints, arXiv:1012.3224, doi: [10.48550/arXiv.1012.3224](https://doi.org/10.48550/arXiv.1012.3224)
- Moreira, N. 2026, Comparación de desempeño entre imágenes single-visit y coadd para la caracterización fotométrica de 47 Tucanae., Informe de Laboratorio, Tarea 1, Curso AST221, Instituto de Astrofísica, Pontificia Universidad Católica de Chile
- Müller-Horn, J., Göttgens, F., Dreizler, S., et al. 2025, *A&A*, 693, A161, doi: [10.1051/0004-6361/202450709](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202450709)
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., et al. 2011, *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825, <http://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html>
- Prudil, Z., Kunder, A., Dékány, I., & Koch-Hansen, A. J. 2024, *A&A*, 684, A176, doi: [10.1051/0004-6361/202347338](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202347338)
- Rathore, H., Besla, G., van der Marel, R. P., & Kallivayalil, N. 2026, *The Astrophysical Journal*, 1000, 50, doi: [10.3847/1538-4357/ae4507](https://doi.org/10.3847/1538-4357/ae4507)
- Schröder, K.-P., & Cuntz, M. 2005, *The Astrophysical Journal*, 630, L73, doi: [10.1086/491579](https://doi.org/10.1086/491579)
- Taylor, M. 2017, *Informatics*, 4, 18, doi: [10.3390/informatics4030018](https://doi.org/10.3390/informatics4030018)
- Thygesen, A. O., Sbordone, L., Andrievsky, S., et al. 2014, *AA*, 572, A108, doi: [10.1051/0004-6361/201424533](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201424533)
- Valcarce, A. A. R., Catelan, M., & Sweigart, A. V. 2012, *A&A*, 547, A5, doi: [10.1051/0004-6361/201219510](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201219510)
- Vera C. Rubin Observatory Team, Acero-Cuellar, T., Acosta, E., et al. 2026, *AJ*, 171, 360, doi: [10.3847/1538-3881/ae521f](https://doi.org/10.3847/1538-3881/ae521f)
- Željko Ivezić, Connolly, A. J., VanderPlas, J. T., & Gray, A. 2014a, *Statistics, Data Mining, and Machine Learning in Astronomy: A Practical Python Guide for the Analysis of Survey Data* (Princeton University Press), <http://www.jstor.org/stable/j.ctt4cgbdj>